

Tab 1

LAPORAN KEGIATAN MAGANG
RANCANGAN SMART PPE & TOOLS MANAGEMENT SYSTEM
BERBASIS QR CODE UNTUK MENINGKATKAN TRACEABILITY
DAN MENGURANGI LOSS ASSET DI PLTU PAITON
TAHUN 2026

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Magang
Industri



Disusun Oleh:

Rangga Verthananda Shakti (P17451224079)

PROGRAM STUDI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
JURUSAN PROMOSI KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
2026

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG

Nama Mahasiswa : Rangga Verthananda Shakti
NIM : P174512224079
Program Studi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Tempat : PLN Nusantara Unit 9 Paiton
Tanggal Praktik : 27 April – 19 Juni 2026
Judul Laporan : Rancangan SMART PPE & Tools Management System
Berbasis QR Code untuk Meningkatkan Traceability dan
Mengurangi Loss Asset di PLTU Paiton

**Disetujui untuk diajukan sebagai laporan kegiatan magang
Probolinggo, 19 Juni 2026.**

Menyetujui

Dosen Pembimbing Institusi



Fariz Zuvil Arganata, S.K.M., M.K.K.K.
NIP. 199407282020121002

Pembimbing Lahan



Bagas Kencana Yulindra, S.ST.
NID. 9316092ZJY

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



Dr. Suwoyo, S.Kep.,Ns., M.Kes
NIP. 196803181995031002

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG

Nama Mahasiswa :angga Verthananda Shakti
NIM : P174512224079
Program Studi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Tempat Praktik : PLN Nusantara Unit 9 Paiton
Tanggal Praktik : 27 April – 19 Juni 2026
Judul Laporan : Rancangan SMART PPE & Tools Management System
Berbasis QR Code untuk Meningkatkan Traceability dan
Mengurangi Loss Asset di PLTU Paiton

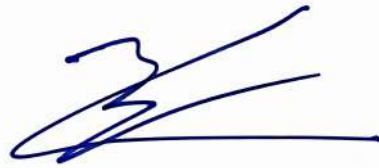
Menyetujui

Dosen Pembimbing Institusi



Fariz Zuvil Arganata, S.K.M., M.K.K.K.
NIP. 199407282020121002

Pembimbing Lahan



Bagas Kencana Yulindra, S.ST.
NID. 9316092ZJY

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



Dr. Suwoyo, S.Kep., Ns., M.Kes
NIP. 196803181995031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya pada penulis sehingga penulis dapat Menyusun laporan ini yang ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kegiatan magang di PLN Nusantara Unit 9 Paiton..

Dalam penyusunan laporan magang ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak–pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut:

1. Ibu Afnani Toyibah, A.Per.Pen., M.Pd. selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, atas segala fasilitas dan dukungan yang diberikan sehingga kegiatan magang dapat terlaksana dengan baik.
2. Ibu Dr. Siti Asiyah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Ketua Jurusan Promosi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan kegiatan magang.
3. Bapak Dr. Suwoyo, S.Kep.Ns., M.Kes selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
4. Bapak Fariz Zuvil Arganata, S.K.M., M.K.K.K selaku dosen pembimbing institusi dan penanggung jawab, atas segala bimbingan, arahan, koordinasi, motivasi, ilmu yang telah diberikan selama pelaksanaan magang hingga proses penyusunan laporan.
5. Bapak Bagas Kencana Yulindra [S.ST](#) selaku pembimbing lahan magang selaku pembimbing lahan di PLN Nusantara Unit 9 Paiton, atas bimbingan, ilmu, dan pengalaman lapangan yang telah diberikan selama kegiatan magang berlangsung.

Dengan penuh kesadaran, kami mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kesalahan serta kekurangan yang dapat ditemukan dalam penulisan laporan kegiatan magang ini. Maka dari itu, kami menerima kritik serta saran yang membangun sebagai upaya perbaikan untuk masa yang akan datang. Dengan harapan yang tulus, kami menginginkan bahwa laporan ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis secara umum, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para pembacanya.

Probolinggo, 19 Juni 2026

Hormat Kami,

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN KEGIATAN MAGANG.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG.....	1
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Tujuan Kegiatan.....	9
1.2.1 Tujuan Umum.....	9
1.2.2 Tujuan Khusus.....	9
1.3 Manfaat Kegiatan.....	10
1.3.1 Bagi Mahasiswa.....	10
1.3.2 Bagi Jurusan.....	11
1.3.3 Bagi Perusahaan.....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Alat Pelindung Diri (APD).....	12
2.2 Pengelolaan Inventaris.....	12
2.3 Sistem Informasi Inventaris.....	13
BAB III.....	16
GAMBARAN UMUM.....	16
3.1 Sejarah dan Profil.....	16
3.2 Visi dan Misi PLN Nusantara Unit 9 Paiton.....	17
3.3 Struktur Organisasi.....	18
BAB IV.....	19
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
4.1 Hasil.....	19
4.1.1 Identifikasi Masalah di PLN Nusantara Unit 9 Paiton.....	19
4.1.2 Prioritas Masalah.....	20
4.1.3 Penentuan Jalan Keluar.....	21
4.1.3.1 Analisa SWOT.....	21
4.1.3.2 Penentuan Prioritas Jalan Keluar.....	24
4.1.4 Plan of Action.....	27

4.1.5 Implementasi.....	29
4.1.6 Check / Monitoring dan Evaluasi.....	32
4.1.7 Rencana Tindak Lanjut.....	34
4.2 Pembahasan.....	37
4.2.1 Identifikasi.....	37
4.2.2 Prioritas Masalah.....	37
4.2.3 Penentuan Jalan Keluar.....	38
4.2.4 Prioritas Jalan Keluar.....	38
4.2.5 Plan of Action.....	39
4.2.6 Implementasi.....	39
4.2.7 Monitoring dan Evaluasi.....	40
4.2.8 Rencana Tindak Lanjut.....	40
BAB V.....	41
PENUTUP.....	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Identifikasi Masalah	19
Tabel 4.2 Prioritas Masalah	20
Tabel 4.3 Analisa SWOT	21
Tabel 4.4 Analisa KPPA	23
Tabel 4.5 Alternatif Jalan Keluar	24
Tabel 4.6 Perhitungan Matriks Jalan Keluar	27
Tabel 4.8 Implementasi Program	29
Tabel 4.9 Evaluasi Monitoring	32
Tabel 4.10 Rencana Tindak Lanjut	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi	18
Gambar 4.1 Fishbone	24
Gambar 4.2 Dokumentasi Kegiatan	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor industri untuk melakukan transformasi digital guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja. Digitalisasi tidak hanya diterapkan pada proses produksi dan operasional, tetapi juga pada sistem administrasi dan pengelolaan aset perusahaan. Penerapan sistem yang terintegrasi secara digital dapat membantu perusahaan dalam memperoleh informasi yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan.

PLTU Paiton sebagai salah satu pembangkit listrik memiliki berbagai fasilitas, peralatan kerja, dan Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional maupun pemeliharaan. APD dan alat kerja merupakan sarana penting yang harus tersedia dalam kondisi baik agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman, efektif, dan sesuai dengan standar keselamatan kerja yang berlaku. Oleh karena itu, pengelolaan APD dan alat kerja perlu dilakukan secara optimal untuk memastikan ketersediaan serta kemudahan dalam proses pemantauan penggunaannya.

Pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual memiliki berbagai keterbatasan, seperti risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan data, serta kesulitan dalam melakukan pelacakan aset. Penelitian yang dilakukan oleh Rustiyana dan Herdiansah (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan inventaris secara manual menyebabkan kesulitan dalam pencarian barang, perpindahan barang, serta penyusunan laporan inventaris sehingga diperlukan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan inventaris.

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan proses pengelolaan inventaris dilakukan secara lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi QR Code. Menurut Ciptadi (2023), sistem inventarisasi aset berbasis QR Code mampu melakukan monitoring barang masuk dan keluar secara lebih cepat dan akurat, serta membantu proses pencatatan dan pengendalian inventaris melalui sistem yang terintegrasi. Selain itu, penggunaan QR Code

dapat mempermudah identifikasi barang dan mempercepat proses pelacakan inventaris dibandingkan metode konvensional.

Selain teknologi identifikasi barang, dashboard monitoring juga menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan inventaris modern. Dashboard memungkinkan penyajian informasi secara real-time sehingga memudahkan proses pemantauan, pencarian, pembaruan, dan evaluasi data aset. Penelitian oleh Suryanto dkk. (2026) menunjukkan bahwa dashboard monitoring berbasis website mampu membantu organisasi dalam mengelola data aset secara lebih terstruktur dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Hasil penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa sistem inventaris berbasis web dengan fitur monitoring real-time dapat meningkatkan akuntabilitas data inventaris serta mempermudah proses pengawasan aset organisasi.

Sejalan dengan penelitian tersebut, sistem inventaris berbasis QR Code yang terintegrasi dengan dashboard monitoring dinilai mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris, mempermudah pelacakan barang, serta mendukung proses monitoring yang lebih akurat dan terpusat. Oleh karena itu, penerapan konsep digitalisasi inventaris menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung pengelolaan APD dan alat kerja yang lebih efektif di lingkungan PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton.

1.2 Tujuan Kegiatan

Kegiatan magang ini merupakan salah satu bentuk kesadaran kami sebagai calon ahli K3 untuk memperluas ilmu dan wawasan kami dalam dunia kerja nanti.

1.2.1 Tujuan Umum

Memberikan usulan modernisasi sistem peminjaman Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kerja melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan inventaris, mempermudah proses monitoring, serta mengurangi potensi kehilangan barang di lingkungan PLTU Paiton.

1.2.2 Tujuan Khusus

Setelah mengikuti kegiatan magang ini mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi kondisi dan mekanisme peminjaman serta pengembalian APD dan alat kerja yang saat ini diterapkan.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pengelolaan inventaris, seperti kesulitan pelacakan barang, keterlambatan pengembalian, dan keterbatasan monitoring status barang.
3. Menyusun konsep sistem peminjaman APD dan alat kerja berbasis digital dengan memanfaatkan QR Code dan database terintegrasi.
4. Merancang dashboard monitoring yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi terkait ketersediaan barang, status peminjaman, keterlambatan pengembalian (overdue), dan laporan kehilangan secara lebih mudah dan terstruktur.
5. Memberikan alternatif solusi yang dapat mendukung proses pengawasan inventaris secara lebih efektif dan real-time.
6. Mendukung upaya digitalisasi administrasi serta peningkatan efisiensi pengelolaan APD dan alat kerja di lingkungan PLTU Paiton.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan magang ini yaitu:

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Menambah wawasan dan pengalaman mengenai pengelolaan inventaris APD dan alat kerja di lingkungan industri.
- b. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan operasional yang terjadi di lapangan serta menyusun alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- c. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam merancang gagasan inovasi berbasis teknologi digital.
- d. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama

perkuliahan ke dalam dunia kerja secara nyata.

- e. Meningkatkan pemahaman mengenai penerapan digitalisasi dalam mendukung efektivitas pengelolaan aset dan administrasi perusahaan.

1.3.2 Bagi Jurusan

- a. Memperkuat hubungan kerja sama antara Program Studi dan dunia industri melalui kegiatan magang mahasiswa.
- b. Menjadi sarana penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari selama proses pembelajaran di perguruan tinggi.
- c. Memberikan masukan mengenai kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan industri sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum.
- d. Meningkatkan kontribusi Program Studi dalam menghasilkan gagasan dan solusi yang dapat diterapkan pada permasalahan di dunia kerja.
- e. Mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan industri.

1.3.3 Bagi Perusahaan

- a. Memberikan alternatif usulan perbaikan dalam pengelolaan peminjaman APD dan alat kerja melalui pemanfaatan teknologi digital.
- b. Menjadi bahan pertimbangan dalam upaya modernisasi sistem inventaris dan administrasi peminjaman barang.
- c. Membantu meningkatkan efektivitas monitoring status peminjaman, pengembalian, dan ketersediaan barang.
- d. Mendukung upaya pengurangan risiko kehilangan APD dan alat kerja melalui sistem pencatatan yang lebih terstruktur.
- e. Mendukung program digitalisasi perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan aset.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi dirinya dari potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. APD berfungsi sebagai lapisan perlindungan terakhir setelah upaya pengendalian bahaya dilakukan melalui eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, dan pengendalian administratif.

Dalam lingkungan pembangkit listrik, penggunaan APD menjadi bagian penting dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Beberapa jenis APD yang umum digunakan meliputi helm keselamatan (safety helmet), kacamata keselamatan (safety glasses), sarung tangan, sepatu keselamatan (safety shoes), pelindung pendengaran, serta safety harness untuk pekerjaan di ketinggian.

Ketersediaan APD yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja merupakan salah satu faktor yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan produktif.

2.2 Pengelolaan Inventaris

Inventaris merupakan seluruh aset atau barang yang dimiliki dan digunakan oleh organisasi dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Pengelolaan inventaris bertujuan untuk memastikan bahwa setiap barang dapat digunakan secara efektif, terdokumentasi dengan baik, serta mudah dipantau keberadaannya.

Sistem inventaris yang baik mencakup proses pencatatan, penyimpanan, peminjaman, pengembalian, pemeliharaan, serta penghapusan aset. Pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan berbagai kendala seperti kesalahan pencatatan, duplikasi data, keterlambatan pembaruan informasi, dan kesulitan dalam melakukan pelacakan barang.

Penerapan sistem inventaris berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data serta memudahkan proses monitoring aset secara real-time.

2.3 Sistem Informasi Inventaris

Sistem informasi inventaris merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data inventaris secara terkomputerisasi sehingga proses pencatatan dan pengawasan aset dapat dilakukan secara lebih efektif. Sistem ini biasanya terdiri dari database, antarmuka pengguna, serta mekanisme pelaporan yang terintegrasi.

Penerapan sistem informasi inventaris memungkinkan pengguna untuk mengetahui informasi mengenai lokasi barang, kondisi barang, jumlah stok, riwayat penggunaan, dan status peminjaman secara lebih cepat dibandingkan metode pencatatan manual.

Selain meningkatkan akurasi data, sistem informasi inventaris juga dapat membantu organisasi dalam mengurangi risiko kehilangan aset serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

2.4 Teknologi Quick Response (QR) Code

Quick Response (QR) Code merupakan kode dua dimensi yang dapat menyimpan berbagai jenis informasi dan dibaca menggunakan perangkat pemindai (scanner) maupun kamera pada smartphone. QR Code banyak digunakan dalam berbagai sektor karena mampu menyimpan data lebih banyak dibandingkan barcode konvensional.

Dalam sistem inventaris, QR Code dapat digunakan sebagai identitas unik untuk setiap barang. Dengan melakukan pemindaian QR Code, pengguna dapat memperoleh informasi mengenai nama barang, kode barang, lokasi penyimpanan, kondisi, serta status penggunaannya.

Penerapan QR Code dalam sistem inventaris dapat membantu mempercepat proses identifikasi barang, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan efisiensi proses peminjaman maupun pengembalian aset.

2.5 Dashboard Monitoring

Dashboard monitoring merupakan tampilan visual yang digunakan untuk menyajikan informasi penting dalam bentuk grafik, tabel, indikator, maupun ringkasan

data sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan.

Dashboard memungkinkan data yang tersimpan dalam sistem ditampilkan secara real-time dan lebih mudah dipahami. Informasi seperti jumlah barang tersedia, barang yang sedang dipinjam, barang terlambat dikembalikan (overdue), maupun barang yang hilang dapat ditampilkan secara ringkas dalam satu halaman.

Dalam pengelolaan inventaris, dashboard monitoring berperan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat proses identifikasi permasalahan yang terjadi.

2.6 Google Sheets sebagai Basis Data Sederhana

Google Sheets merupakan aplikasi spreadsheet berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengolah, dan berbagi data secara daring. Selain digunakan sebagai pengolah data, Google Sheets juga dapat dimanfaatkan sebagai basis data sederhana untuk mendukung sistem monitoring dan pencatatan inventaris.

Keunggulan Google Sheets antara lain mudah digunakan, dapat diakses dari berbagai perangkat, mendukung kolaborasi secara real-time, serta terintegrasi dengan berbagai layanan Google seperti Google Forms dan Google Data Studio.

Pada usulan sistem ini, Google Sheets digunakan sebagai media penyimpanan data peminjaman dan pengembalian barang yang kemudian diolah menjadi informasi dalam bentuk dashboard monitoring.

2.7 Konsep Sistem Peminjaman APD dan Alat Kerja yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan dalam kegiatan ini memanfaatkan teknologi QR Code, Google Forms, Google Sheets, dan dashboard monitoring untuk mendukung proses pencatatan peminjaman dan pengembalian APD maupun alat kerja.

Alur sistem dimulai dari proses pemindaian identitas peminjam dan QR Code barang yang akan dipinjam. Data transaksi kemudian tersimpan secara otomatis ke dalam database Google Sheets. Selanjutnya, data tersebut ditampilkan pada dashboard

monitoring sehingga petugas dapat mengetahui status barang secara real-time, termasuk barang yang sedang dipinjam, telah dikembalikan, terlambat dikembalikan, maupun berpotensi hilang.

Melalui sistem ini diharapkan proses pengelolaan inventaris menjadi lebih efektif, transparan, dan mudah dipantau dibandingkan dengan metode pencatatan konvensional.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah dan Profil

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton adalah sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang letaknya berada di daerah Paiton. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ini adalah gabungan dari unit 1 dan 2 dengan unit 9. Pada awalnya unit 1 dan 2 bernama PT. PJB UP Paiton, sedangkan unit 9 adalah PT. PJB UBJ O&M Paiton. Pada mulanya PT. PJB UBJ O&M (Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation and Maintenance) PLTU Paiton unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau Jawa.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 9 merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar batu bara. Perusahaan ini merupakan penyuplai listrik untuk wilayah Jawa dan Bali. Pada industri pembangkit listrik, Low Pressure Heater (LPH) merupakan alat penukar kalor yang berfungsi sebagai awalan pemanas air umpan sebelum masuk ke boiler. Low pressure heater sangat penting dalam siklus termal untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya panas yang tersedia dalam proses pembangkitan listrik dan aplikasi industri lainnya.

Paiton Baru unit 9 mempunyai kapasitas 660 MW, terletak diantara desa Sumber Glatik dan desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 140 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di komplek area pembangkit yang sudah beroperasi 9 yaitu PLTU unit 1, 2 milik PT. PJB (Pembangkitan Jawa Bali), PLTU unit 3, 4 dalam tahap pembangunan, PLTU unit 5, 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan PLTU unit 7, 8 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance).

Kontrak proyek ini ditandatangani tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak sebesar USD. 428,127,137.46 dan Rp 777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksana proyek dikerjakan oleh Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE)

dari China sebagai Leader Consortium dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan sebagai institut desain dari China adalah CSEPDPI 38 (Central Southern China Electric Power Design Institute). Dari Jasa konsultan QA/QC adalah BVI(Black and Veatch International Company). Perencanaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500 kV dan 150 kV akan diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PAITON

3.2 Visi dan Misi PLN Nusantara Unit 9 Paiton

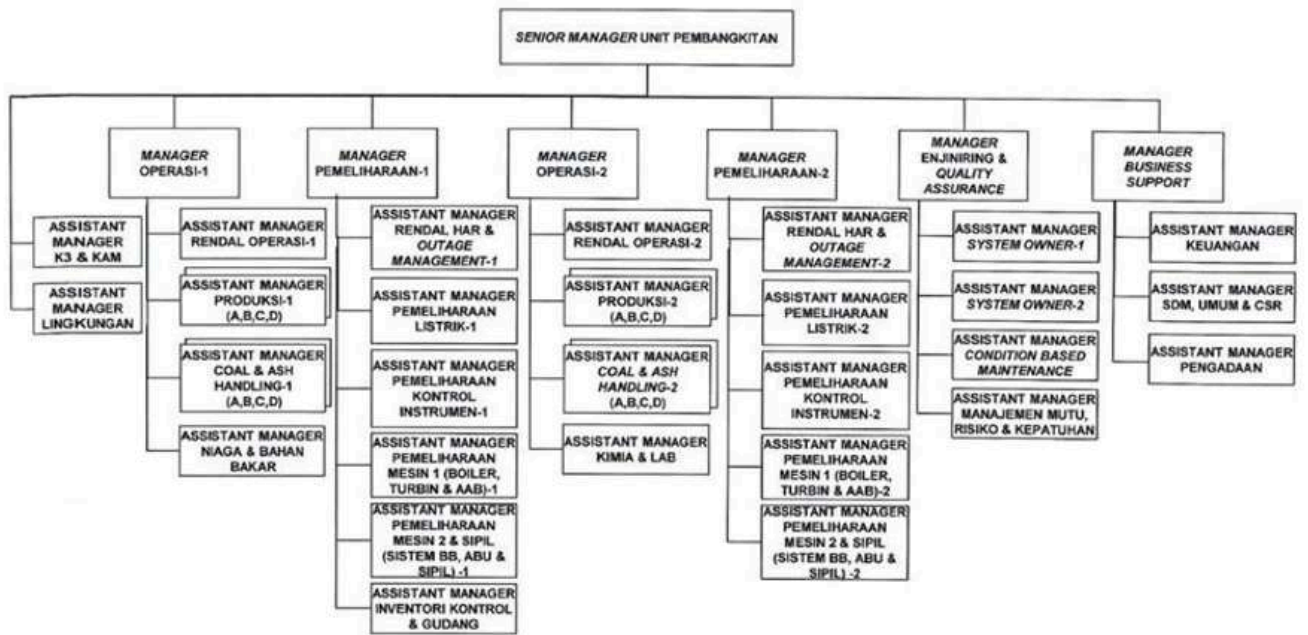
Visi

“Menjadi Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Indonesia yang Terkemuka dengan Standar Kelas Dunia”

Misi

- Menyediakan energi listrik yang berkualitas tinggi, andal, dan ramah lingkungan untuk mendukung Pembangunan nasional.
- Menumbuhkan budaya kerja yang unggul dan inovatif.
- Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance / GCG).
- Berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- Mendukung transformasi energi dan transisi ke energi yang lebih hijau serta berkelanjutan.

3.3 Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power Unit 9

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Identifikasi Masalah di PLN Nusantara Unit 9 Paiton

Tabel 4.1 Identifikasi Masalah

No	Penyebab Masalah	Lokasi	Deskripsi Masalah
1.	Faktor Manajemen	PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton	Belum terdapat sistem monitoring digital yang terintegrasi untuk memantau status peminjaman dan pengembalian APD maupun alat kerja secara real-time.
2.	Faktor Manusia		Pencatatan peminjaman dan pengembalian barang masih bergantung pada administrasi manual sehingga berpotensi terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan data, serta kesulitan dalam melacak pengguna terakhir suatu barang.
3.	Faktor Sarana dan Prasarana		Belum tersedia dashboard monitoring yang dapat menampilkan informasi ketersediaan barang, status peminjaman, overdue, dan kehilangan secara terpusat.

4.1.2 Prioritas Masalah

Tabel 4.2 Prioritas Masalah

No	Daftar Masalah	Pentingnya Masalah (I)							T	R	Jumlah I x T x R
		P	S	RI	DU	SB	PCc	PC m			
1.	Belum terdapat sistem monitoring digital yang terintegrasi untuk memantau status peminjaman dan pengembalian APD maupun alat kerja secara real-time	3	3	3	3	3	3	2	2	2	80
2.	Pencatatan peminjaman dan pengembalian barang masih bergantung pada administrasi manual sehingga berpotensi terjadi kesalahan pencatatan dan kesulitan pelacakan barang	3	3	2	3	2	2	2	2	2	68
3	Belum tersedia dashboard monitoring yang dapat menampilkan informasi ketersediaan barang, status peminjaman,	3	2	2	2	2	2	2	2	2	60

	overdue, dan kehilangan secara terpusat										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

- I : **Importancy** (Pentingnya masalah)
- P : **Prevalence** (Besarnya masalah)
- S : **Severity** (Akibat yang ditimbulkan oleh masalah)
- RI : **Rate of Increase** (Kenaikan besarnya masalah)
- DU : **Degree of Unmet Need** (Derajat keinginan Masyarakat yang tidak terpenuhi)
- SB : **Social Benefit** (Keuntungan sosial karena selesainya masalah)
- PCc : **Public Concern** (Rasa prihatin masyarakat terhadap masalah)
- PCm : **Political Climate** (Suasana Politik)
- T : **Technical Feasibility** (Kelayakan Teknologi)
- R : **Resources Availability** (Sumber daya yang tersedia)

4.1.3 Penentuan Jalan Keluar

4.1.3.1 Analisa SWOT

Tabel 4.3 Analisa SWOT

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
- Mempermudah proses monitoring peminjaman dan pengembalian APD serta alat kerja secara real-time. - Meningkatkan akurasi data inventaris melalui pencatatan digital.	- Mebutuhkan proses input data yang konsisten agar informasi tetap akurat. - Mebutuhkan pelatihan awal bagi pengguna sistem.

• Mempermudah proses pelacakan status dan riwayat penggunaan barang. • Menyediakan informasi inventaris secara terpusat dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami. • Memanfaatkan platform sederhana seperti Google Sheets sehingga mudah diterapkan dan tidak memerlukan biaya besar.	• Ketergantungan terhadap perangkat digital dan jaringan internet. • Sistem masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk integrasi dengan sistem perusahaan lainnya.
Peluang (O) • Mendukung program digitalisasi dan transformasi teknologi di lingkungan industri. • Meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan inventaris perusahaan. • Dapat dikembangkan menjadi sistem inventaris terintegrasi di masa mendatang. • Mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui dashboard monitoring. • Berpotensi mengurangi risiko kehilangan APD dan alat kerja.	Ancaman (T) • Kemungkinan resistensi pengguna terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital. • Risiko kesalahan input data oleh pengguna. • Gangguan jaringan atau perangkat yang dapat mempengaruhi akses terhadap sistem. • Perubahan kebutuhan operasional yang memerlukan penyesuaian sistem secara berkala.

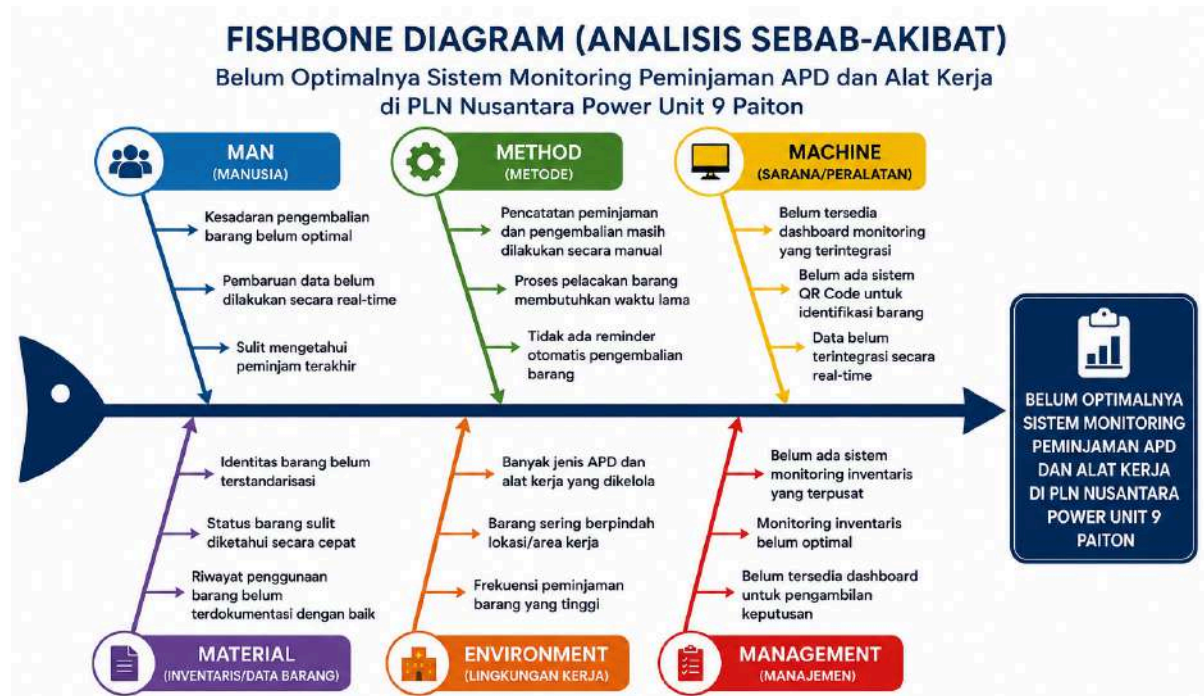
Tabel 4.4 Analisa KPPA

Faktor Internal Faktor Eksternal	Strenght	Weakness
Opportunity	Strategi SO ● Memanfaatkan dashboard monitoring dan QR Code untuk mendukung program digitalisasi inventaris serta meningkatkan efektivitas monitoring aset perusahaan.	Strategi WO ● Melakukan pelatihan kepada pengguna dan penyusunan SOP penggunaan sistem untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital.
Threat	Strategi ST ● Memanfaatkan sistem monitoring terpusat untuk meminimalkan risiko kehilangan barang dan meningkatkan akurasi data inventaris.	Strategi WT ● Menyusun prosedur backup data dan melakukan evaluasi berkala guna mengurangi risiko kesalahan input maupun gangguan sistem.

4.1.3.2 Penentuan Prioritas Jalan Keluar

- Penyebab Masalah

Gambar 4.1 Fishbone



- Memeriksa Kebenaran

Tabel 4.5 Alternatif Jalan Keluar

Masalah	Penyebab	Alternatif Penyelesaian
Belum optimalnya sistem monitoring peminjaman APD dan alat kerja	Belum terdapat sistem monitoring digital yang terintegrasi untuk memantau status peminjaman dan pengembalian APD maupun alat kerja secara real-time.	• Merancang dashboard monitoring inventaris yang dapat menampilkan status barang tersedia, dipinjam, overdue, dan hilang secara real-time.

		● Mengintegrasikan data peminjaman dan pengembalian ke dalam sistem monitoring yang terpusat sehingga memudahkan proses pelacakan inventaris.
Proses pencatatan peminjaman dan pengembalian barang belum optimal	Pencatatan peminjaman dan pengembalian masih bergantung pada administrasi manual sehingga berpotensi terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan data, serta kesulitan dalam melacak pengguna terakhir suatu barang.	● Menerapkan sistem pencatatan digital menggunakan Google Forms dan Google Sheets. ● Memanfaatkan QR Code untuk mempercepat proses input data peminjaman dan pengembalian. ● Mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan manual.
Monitoring inventaris belum terpusat	Belum tersedia dashboard monitoring yang dapat menampilkan informasi ketersediaan barang, status peminjaman, overdue, dan kehilangan secara terpusat.	● Merancang dashboard monitoring inventaris yang menampilkan status barang secara real-time.

		• Menambahkan fitur monitoring overdue dan laporan kehilangan barang. • Menyediakan visualisasi data dalam bentuk grafik dan tabel untuk memudahkan proses monitoring dan pengambilan keputusan.
--	--	---

Tabel 4.6 Perhitungan Matriks Jalan Keluar

No	Alternatif Jalan Keluar	Efektivitas			Efesiensi	Jumlah
		M	I	V	C	$\frac{M \times I \times V}{C}$
1	Pengembangan sistem monitoring digital terintegrasi	3	2	1	3	22
2	Digitalisasi pencatatan peminjaman dan pengembalian menggunakan Google Forms dan Google Sheets	2	3	3	2	22
3	Perancangan dashboard monitoring peminjaman APD dan alat kerja berbasis QR Code	3	3	3	3	27

Keterangan:

M : Magnitude (besarnya masalah yang dapat diatasi)

I : Importancy (pentingnya jalan keluar)

V : Vulnerability (sensitivitas jalan keluar)

C : Cost (biaya yang diperlukan)

Kriteria penilaian prioritas jalan keluar:

	M	I	V	C
Nilai 1	Kecil	Tidak Penting	Tidak Cepat	Sangat Tersedia
Nilai 2	Agak Besar	Agak Penting	Agak Cepat	Tersedia
Nilai 3	Cukup Besar	Cukup Penting	Cukup Cepat	Cukup Tersedia
Nilai 4	Besar	Penting	Cepat	Agak Tersedia
Nilai 5	Sangat Besar	Sangat Penting	Sangat Cepat	Tidak Tersedia

4.1.4 Plan of Action

- a. Tujuan : Mengoptimalkan rancangan sistem monitoring peminjaman APD dan alat kerja melalui perancangan dashboard monitoring berbasis QR Code guna meningkatkan efektivitas pengelolaan inventaris di PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton.
- b. Kegiatan :
 - Identifikasi kondisi dan permasalahan pada sistem peminjaman APD dan alat kerja yang berjalan saat ini.
 - Perancangan alur sistem peminjaman dan pengembalian APD serta alat kerja berbasis digital.
 - Penyusunan konsep database inventaris, peminjaman, dan pengembalian barang menggunakan Google Sheets.
 - Perancangan sistem identifikasi barang menggunakan QR Code.
 - Pembuatan desain dashboard monitoring yang menampilkan informasi ketersediaan barang, status peminjaman, overdue, dan kehilangan barang.
 - Penyusunan mockup dashboard yang terdiri dari menu Dashboard, Master Data Barang, Peminjaman, Pengembalian, Overdue, Kehilangan, Laporan, dan User Management.
 - Penyusunan dokumentasi dan laporan program sebagai usulan pengembangan sistem inventaris.
- c. Lokasi : PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton
- d. Penanggung Jawab : Pembimbing L dan Mahasiswa Magang

- e. Output : Tersusunnya rancangan dashboard monitoring peminjaman APD dan alat kerja berbasis QR Code yang mampu menampilkan informasi inventaris secara terpusat dan real-time, tersedianya desain sistem peminjaman dan pengembalian barang yang lebih terstruktur, serta tersusunnya usulan digitalisasi pengelolaan inventaris sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan mengurangi risiko kehilangan APD maupun alat kerja di PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton.

4.1.5 Implementasi

Tabel 4.8 Implementasi Program

No	Hari / Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil yang di dapat	Kekurangan / Kendala	Target Pencapaian	Keterangan
1	Senin, 27 April 2026	Observasi dan identifikasi sistem peminjaman APD dan alat kerja	Diperoleh informasi mengenai alur peminjaman dan pengembalian barang yang sedang	-	Tersusunnya daftar permasalahan inventaris	Awal kegiatan
2	Kamis, 30 April 2026	Pengumpulan data inventaris dan proses administrasi peminjaman	Diperoleh data terkait mekanisme pencatatan dan monitoring barang	Data historis peminjaman terbatas	Memahami kondisi eksisting sistem	Tahap pengumpulan data
3	Jumat, 8 Mei 2026	Analisis permasalahan menggunakan fishbone diagram	Diperoleh faktor-faktor penyebab belum optimalnya	-	Menentukan akar penyebab masalah	Tahap analisis

			monitoring inventaris			
4	Kamis, 14 Mei 2026	Penyusunan alternatif solusi dan prioritas program	Diperoleh alternatif solusi yang dapat diterapkan	Perlu penyesuaian dengan kebutuhan pengguna	Menentukan program yang akan diusulkan	Tahap perencanaan
5	Jumat, 22 Mei 2026	Perancangan alur sistem peminjaman dan pengembalian berbasis digital	Tersusun diagram alur sistem usulan	Perlu penyempurnaan alur proses	Tersusunnya flowchart sistem	Tahap desain
6	Kamis, 28 Mei 2026	Penyusunan konsep database inventaris dan transaksi.	Tersusun struktur data barang, peminjaman, dan pengembalian	Penyesuaian format data inventaris	Tersusunnya database sistem	Tahap desain
7	Jumat, 5 Juni 2026	Perancangan dashboard monitoring inventaris	Tersusun rancangan tampilan dashboard monitoring	Penyesuaian fitur yang akan ditampilkan	Tersusunnya mockup dashboard	Tahap desain

8	Rabu, 10 Juni 2026	Penyusunan fitur dashboard (Master Data, Peminjaman, Pengembalian, Overdue, Kehilangan, Laporan, User Management)	Tersusun desain fitur dashboard secara lengkap	Perlu penyesuaian kebutuhan pengguna	Finalisasi rancangan dashboard	Tahap pengembangan
9	Senin, 15 Juni 2026	Evaluasi dan penyempurnaan rancangan program	Perbaikan desain berdasarkan hasil evaluasi	-	Finalisasi desain sistem	Tahap evaluasi
10	Jumat, 19 Juni 2026	Penyusunan laporan akhir	Laporan kegiatan magang tersusun	-	Penyelesaian laporan program	Akhir kegiatan

4.1.6 Check / Monitoring dan Evaluasi

Tabel 4.9 Evaluasi Monitoring

No	Hari / Tanggal	Nama Kegiatan			Hasil	Keterangan
		Pemeriksaan	Uji Coba	Pemeliharaan		
1	Kamis, 30 April 2026	V			Setelah identifikasi masalah dan analisis kebutuhan sistem, diperoleh informasi terkait kendala dalam proses peminjaman dan pengembalian APD serta alat kerja.	Data digunakan sebagai dasar penyusunan program
2	Jumat, 8 Mei 2026	V			Dilakukan analisis penyebab masalah menggunakan diagram fishbone, diperoleh akar masalah utama yang akan	Analisis telah sesuai dengan kondisi lapangan

					dijadikan fokus program.	
3	Jumat, 15 Mei 2026		V		Setelah perancangan alur sistem, proses peminjaman dan pengembalian barang yang diusulkan.	Perlu penyempurnaan beberapa alur proses
4	Jumat, 22 Mei 2026		V		Dilakukan uji tampilan dan kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna.	Beberapa fitur ditambahkan sesuai hasil evaluasi
5	Jumat, 29 Mei 2026	V	V		dilakukan evaluasi terhadap tampilan dan fungsi setiap menu yang dirancang.	Rancangan dashboard dinilai telah memenuhi kebutuhan monitoring inventaris
6	Jumat, 5 Juni 2026			V	Dilakukan penyempurnaan	Finalisasi rancangan program

					desain dashboard dan dokumentasi program berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya.	
7	Kamis, 18 Juni 2026	V	V	V	Dilakukan review keseluruhan terhadap konsep sistem monitoring yang diusulkan.	Program siap digunakan sebagai usulan pengembangan sistem inventaris

4.1.7 Rencana Tindak Lanjut

Tabel 4.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Hasil Temuan	Rencana Tindak Lanjut	Jadwal Penyelesaian	Target Pencapaian	Penanggung Jawab
1	Belum terdapat sistem monitoring digital yang terintegrasi untuk memantau status	Mengembangkan sistem monitoring inventaris berbasis digital yang terintegrasi dengan database	Juli 2026	Tersedianya sistem monitoring inventaris yang lebih terstruktur.	Unit K3/HSE dan Pengelola Gudang APD

	peminjaman dan pengembalian APD maupun alat kerja.	peminjaman dan pengembalian barang.			
2	Pencatatan peminjaman dan pengembalian masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan.	Menerapkan sistem pencatatan digital menggunakan Google Forms dan Google Sheets sebagai basis data inventaris.	Juli–Agustus 2026	Terciptanya sistem pencatatan yang lebih akurat dan mudah diakses.	Pengelola Gudang APD
3	Belum tersedia identifikasi barang berbasis QR Code untuk mempermudah pelacakan inventaris.	Melakukan pelabelan QR Code pada setiap APD dan alat kerja yang terdaftar dalam inventaris.	Agustus 2026	Seluruh barang inventaris memiliki identitas digital yang mudah dilacak.	Pengelola Gudang APD dan Unit K3/HSE
4	Belum tersedia dashboard monitoring yang dapat menampilkan informasi inventaris secara real-time.	Mengembangkan dashboard monitoring yang menampilkan data ketersediaan barang, peminjaman, pengembalian, overdue, dan kehilangan.	Agustus–September 2026	Dashboard monitoring inventaris dapat digunakan sebagai media	Unit K3/HSE dan Tim Pengelola Inventaris

				pemantauan inventaris.	
5	Belum tersedia laporan inventaris yang terintegrasi dan mudah diakses.	Mengembangkan fitur laporan dan rekapitulasi inventaris secara otomatis melalui dashboard monitoring.	September 2026	Tersedianya laporan inventaris yang dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.	Unit K3/HSE dan Manajemen Unit

4.2 Pembahasan

4.2.1 Identifikasi

Identifikasi masalah dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses peminjaman dan pengembalian APD serta alat kerja di PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton selama periode magang. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan inventaris. Permasalahan tersebut meliputi aspek manajemen, manusia, dan sarana prasarana.

Pada aspek manajemen, belum terdapat sistem monitoring digital yang terintegrasi untuk memantau status peminjaman dan pengembalian APD maupun alat kerja secara real-time. Pada aspek manusia, proses pencatatan masih bergantung pada administrasi manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan data, dan kesulitan dalam melacak pengguna terakhir suatu barang. Sementara itu, pada aspek sarana dan prasarana, belum tersedia dashboard monitoring yang dapat menampilkan informasi inventaris secara terpusat sehingga proses pemantauan ketersediaan barang belum optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan inventaris masih memerlukan pengembangan sistem yang mampu mendukung proses monitoring secara lebih efektif, cepat, dan akurat.

4.2.2 Prioritas Masalah

Berdasarkan hasil penilaian prioritas masalah menggunakan metode skoring, diperoleh bahwa masalah dengan nilai tertinggi adalah belum terdapat sistem monitoring digital yang terintegrasi untuk memantau status peminjaman dan pengembalian APD maupun alat kerja secara real-time.

Permasalahan ini dipilih sebagai prioritas karena memiliki dampak yang cukup besar terhadap efektivitas pengelolaan inventaris. Ketiadaan sistem monitoring yang terintegrasi menyebabkan informasi mengenai status barang tidak dapat diperoleh secara cepat sehingga menyulitkan proses pelacakan inventaris. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kehilangan barang dan ketidaksesuaian data inventaris.

4.2.3 Penentuan Jalan Keluar

A. Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh bahwa program perancangan dashboard monitoring memiliki beberapa kekuatan, antara lain mampu meningkatkan efektivitas monitoring inventaris, menyediakan informasi secara real-time, serta mendukung digitalisasi administrasi perusahaan. Selain itu, program ini memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem inventaris terintegrasi.

Adapun kelemahan yang ditemukan yaitu perlunya komitmen pengguna dalam melakukan input data secara konsisten serta ketergantungan terhadap perangkat digital dan jaringan internet. Namun demikian, kelemahan tersebut masih dapat diminimalkan melalui penyusunan SOP dan pelatihan pengguna.

Dari sisi peluang, program ini mendukung transformasi digital perusahaan dan dapat membantu mengurangi risiko kehilangan barang. Sementara itu, ancaman yang mungkin muncul adalah resistensi terhadap perubahan sistem serta kemungkinan kesalahan input data oleh pengguna.

B. Analisis KKPA (SWOT)

Analisa KPPA diperoleh strategi yang mengarah pada pemanfaatan kekuatan dan peluang untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dipilih difokuskan pada pengembangan program dashboard monitoring untuk diusulkan sebagai alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan inventaris APD dan alat kerja

4.2.4 Prioritas Jalan Keluar

Berdasarkan hasil matriks penilaian alternatif penyelesaian, dipilih program berupa Perancangan Dashboard Monitoring Peminjaman APD dan Alat Kerja Berbasis QR Code. Program ini memperoleh nilai tertinggi dibandingkan alternatif lainnya karena dinilai memiliki efektivitas yang tinggi, mudah dikembangkan, memerlukan biaya yang relatif rendah, serta memiliki potensi keberlanjutan yang baik.

Program tersebut dipilih karena mampu menjawab seluruh permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu keterbatasan monitoring inventaris, pencatatan manual, dan belum tersedianya dashboard monitoring yang terpusat.

4.2.5 Plan of Action

Plan of Action disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program yang diusulkan. Tahapan kegiatan dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data inventaris, analisis akar penyebab masalah menggunakan diagram fishbone, penyusunan alternatif solusi, hingga perancangan dashboard monitoring.

Selain itu, dilakukan penyusunan alur sistem, desain database inventaris, dan pembuatan mockup dashboard yang terdiri dari menu Dashboard, Master Data Barang, Peminjaman, Pengembalian, Overdue, Kehilangan, Laporan, dan User Management. Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk menghasilkan usulan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan inventaris di PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton.

4.2.6 Implementasi

Implementasi program dilakukan dalam bentuk penyusunan rancangan sistem monitoring inventaris berbasis QR Code. Kegiatan implementasi meliputi penyusunan flowchart sistem, perancangan database inventaris, desain dashboard monitoring, serta penyusunan fitur-fitur yang mendukung proses peminjaman dan pengembalian barang.

Hasil implementasi berupa mockup dashboard yang menampilkan informasi inventaris secara terpusat, termasuk data barang tersedia, barang dipinjam, overdue, dan kehilangan. Selain itu, sistem juga dirancang untuk mendukung proses identifikasi barang menggunakan QR Code sehingga proses pelacakan inventaris dapat dilakukan dengan lebih mudah.

4.2.7 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap tahapan penyusunan program untuk memastikan bahwa rancangan yang dibuat telah sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Evaluasi dilakukan terhadap hasil identifikasi masalah, analisis akar penyebab masalah, desain sistem, serta mockup dashboard yang telah disusun.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dashboard monitoring yang dirancang telah mampu mengakomodasi kebutuhan monitoring inventaris melalui fitur peminjaman, pengembalian, monitoring overdue, laporan kehilangan, dan pelaporan inventaris. Beberapa penyempurnaan dilakukan pada tahap akhir untuk meningkatkan kelengkapan fitur dan kemudahan penggunaan sistem.

4.2.8 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya pengembangan lebih lanjut, diperlukan beberapa tindak lanjut untuk mendukung implementasi sistem monitoring inventaris secara optimal. Tindak lanjut tersebut meliputi digitalisasi proses pencatatan inventaris, penerapan QR Code pada setiap APD dan alat kerja, pengembangan dashboard monitoring yang terintegrasi, serta penyediaan fitur monitoring overdue dan pelaporan otomatis.

Apabila program ini dikembangkan lebih lanjut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan inventaris, mempermudah proses monitoring, meningkatkan akurasi data, serta membantu meminimalkan risiko kehilangan APD dan alat kerja di lingkungan PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, analisis permasalahan, serta penyusunan program inovasi selama kegiatan magang di PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan peminjaman APD dan alat kerja masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya belum tersedianya sistem monitoring digital yang terintegrasi, proses pencatatan yang masih dilakukan secara manual, serta belum adanya dashboard monitoring yang dapat menampilkan informasi inventaris secara terpusat dan real-time.

Hasil analisis prioritas masalah menunjukkan bahwa belum optimalnya sistem monitoring peminjaman APD dan alat kerja menjadi permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian. Permasalahan tersebut berpotensi menyebabkan kesulitan dalam proses pelacakan inventaris, keterlambatan pengembalian barang, ketidaksesuaian data inventaris, serta meningkatkan risiko kehilangan APD dan alat kerja.

Sebagai alternatif solusi, diusulkan program berupa Perancangan Dashboard Monitoring Peminjaman APD dan Alat Kerja Berbasis QR Code. Program ini dirancang untuk mendukung proses digitalisasi pengelolaan inventaris melalui integrasi data peminjaman dan pengembalian barang, identifikasi barang menggunakan QR Code, serta penyajian informasi inventaris dalam bentuk dashboard monitoring yang mudah dipahami. Melalui program tersebut diharapkan proses monitoring inventaris dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan terstruktur sehingga mampu mendukung pengelolaan APD dan alat kerja yang lebih optimal di PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton

5.2 Saran

PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton diharapkan dapat mempertimbangkan pengembangan sistem monitoring inventaris berbasis digital sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peminjaman APD dan alat kerja. Selain itu, penerapan QR Code dan dashboard monitoring dapat menjadi alternatif untuk

mempermudah proses pelacakan barang, meningkatkan akurasi data inventaris, serta meminimalkan risiko kehilangan barang.

Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang di PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton diharapkan dapat mengembangkan program ini hingga tahap implementasi dan pengujian sistem secara langsung. Selain itu, pengembangan fitur seperti notifikasi pengembalian barang, integrasi dengan sistem inventaris perusahaan, serta pelaporan otomatis dapat menjadi peluang pengembangan program di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Suryanto, T. L., Sholihin, Gunawan, O., & Atteriza, R. (2026). *Rancang bangun dashboard monitoring data aset berbasis website pada PT Amsar Prima Mandiri*. LOGIC: Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan, 4(3), 65–71.

Ciptadi, C. (2023). *Perancangan aplikasi sistem informasi inventarisasi aset menggunakan QR Code pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare*. Jurnal Teknologi Elektrika, 20(2), 104–112

Rustiyana, & Herdiansah, D. (2024). *Rancang bangun aplikasi inventaris barang berbasis website menggunakan QR Code dan framework Laravel (Studi kasus: SMK Negeri 7 Baleendah)*. COMPUTING: Jurnal Informatika, 11(2), 75–81.

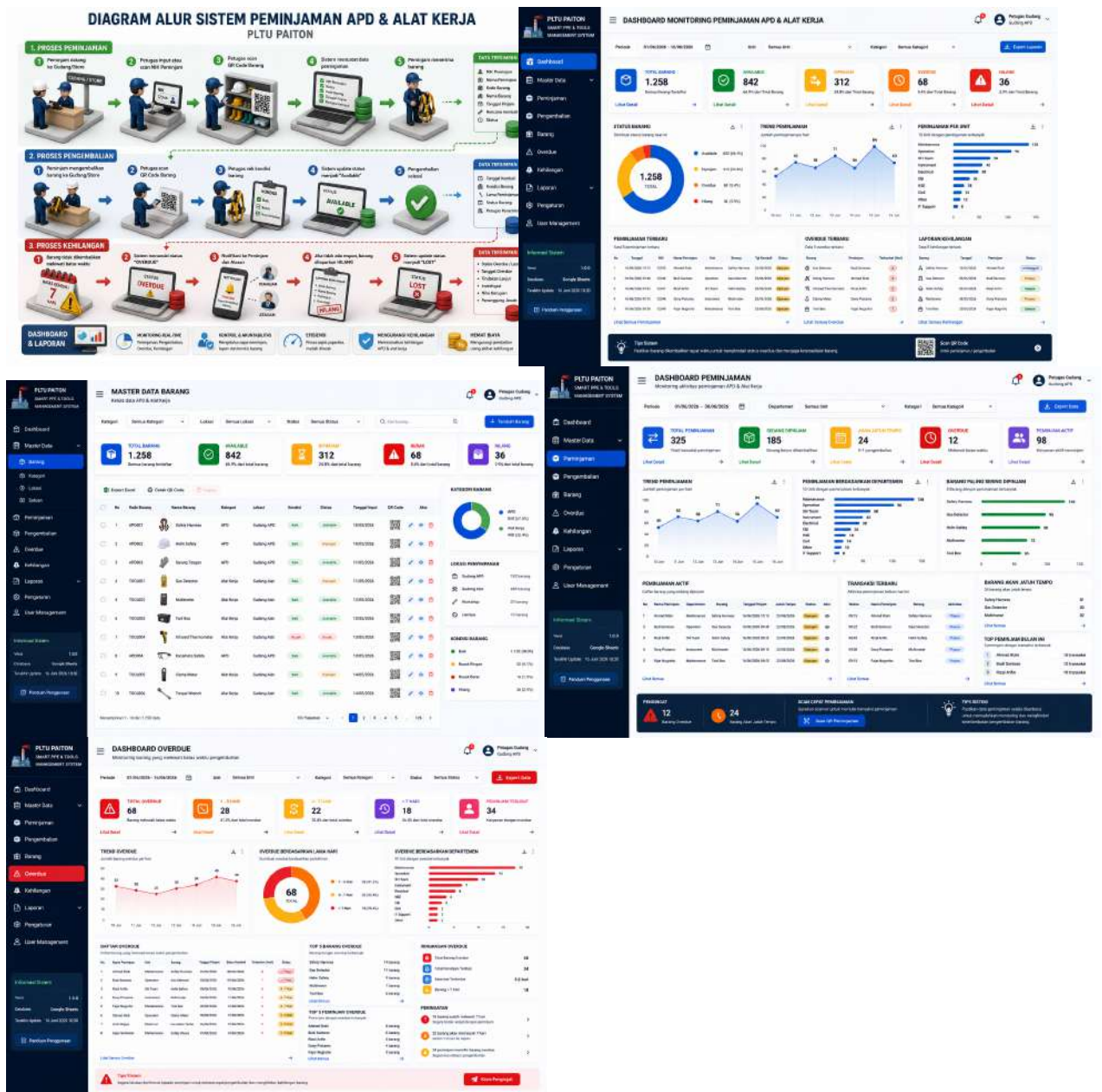
International Labour Organization. (2021). *Safety and Health at Work: A Vision for Sustainable Prevention*. Geneva: ILO.

Putra, I. N. T. A. (2019). *Pengembangan sistem inventaris berbasis QR Code menggunakan web service pada bidang sarana dan prasarana STMIK STIKOM Indonesia*. Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika.

Sibarani, G., & Rorimpandey, G. C. (2025). *Sistem monitoring aset dan inventaris berbasis QR Code dengan metodologi prototype di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Minahasa*. Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi

Occupational Safety and Health Administration. (2022). *Recommended Practices for Safety and Health Programs*. Washington, DC: OSHA.

Dokumentasi kegiatan



Logbook Kegiatan

Logbook Kegiatan Magang	
Nama : Rangga Vithananda Shakti NIM : P17451224079 Prodi : DA Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
Senin 27/4	- Orientation & Safety Induction - Penyusunan pat. list dalam pengintegrasian ISO dengan SMK
Selasa 28/4	- Melakukan pengisian dan pemeriksaan dokumen ISO - Safety Patrol Patrol
Rabu 29/4	- Inspeksi SMK dan pengisian lingkungan area kerja - Mengisi pat. list dokumen ISO dan safety
Kamis 30/4	- Observasi area plant - Mengisi kegiatan safety area kerja
Jumat 1/5	- Inspeksi Hygiene - Melakukan pengisian program
Sabtu 2/5	- Mengisi safety meeting - Mengisi kegiatan safety - Melakukan pat. list area kerja dan safety - Melakukan pat. list area kerja dan safety

Rabu 6/5	- Mengisi kegiatan inspeksi SMK area kerja - Mengisi pat. list
Kamis 7/5	Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Jumat 8/5	Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Senin 12/5	Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Selasa 13/5	- Mengisi safety meeting - Mengisi kegiatan inspeksi SMK - Mengisi safety patrol area plant SMK
Rabu 14/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Kamis 15/5	- Daily meeting - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Selasa 16/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Rabu 17/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Kamis 18/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Jumat 19/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK

Senin 27/4	- Mengisi safety meeting - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Selasa 28/4	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Selasa 29/4	- Patrol area kerja - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Rabu 30/4	- Mengisi kegiatan inspeksi SMK - Mengisi safety patrol area plant SMK
Kamis 1/5	- Mengisi kegiatan inspeksi SMK - Mengisi safety patrol area plant SMK
Jumat 2/5	- Pat. list area kerja - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Senin 6/5	- Mengisi safety meeting - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Selasa 7/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Rabu 8/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Kamis 9/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Jumat 10/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Senin 14/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Selasa 15/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Rabu 16/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Kamis 17/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Jumat 18/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Senin 19/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK
Rabu 20/5	- Mengisi safety patrol - Mengisi kegiatan inspeksi SMK

Absensi Kehadiran

DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG PRODI DA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA POLTERKES MALANG

Nama Instansi : Poltekkes Kesehatan Malang
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Zulfahri, S.K.M., M.K.K.K
Lama Waktu Magang : 4 Minggu
Tanggal Mulai : 27 April
Tanggal Berakhir : 19 Juni

Nama Mahasiswa	Daftar Kehadiran													
	27 April	28 April	29 April	30 April	1 Mei	2 Mei	3 Mei	4 Mei	5 Mei	6 Mei	7 Mei	8 Mei	9 Mei	10 Mei
Rangga Vithananda Shakti P17451224079														